



NEFROLOGÍA

ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Carolina García Gómez.

INTRODUCCIÓN

Se define como la modificación del pH, siendo el reflejo de trastornos subyacentes del medio interno, como consecuencia, tanto de forma primaria como compensatoria, de cambios en las concentraciones de CO₂ (pCO₂) y del bicarbonato (HCO₃⁻).

Ante una modificación de las cifras fisiológicas de este parámetro (pH 7,35-7,45), los pasos diagnósticos que debemos plantearnos son los siguientes:

- Medición del pH: sabremos si nos encontramos ante una situación de acidosis (pH inferior a 7,35) o alcalosis (pH superior a 7,45).
- Comprobación de la respuesta compensatoria: mediante la determinación de las cifras de CO₂ y HCO₃⁻. Nos dará información sobre la causa (metabólica, respiratoria o mixta), así como del tiempo de instauración (agudo o crónico)
- Cálculo del hiato aniónico (anion GAP): revelará la presencia de ácidos orgánicos ocultos, en el caso de las acidosis metabólicas.
- Determinación de la causa subyacente: a partir de la clínica y pruebas complementarias.
- Tratamiento: tanto inicial, de la alteración del equilibrio ácido-base, como de la patología causante al mismo.

FISIOLOGÍA

El mantenimiento del equilibrio ácido-base, se realiza mediante el funcionamiento de dos órganos principales: pulmón, a través de la eliminación de CO₂ y ácidos volátiles, y riñón, mediante la excreción de ácidos no volátiles (fosfato, urato, amonio) y el manejo del HCO₃⁻, correlacionándose ambos parámetros (pCO₂ y HCO₃⁻) en la ecuación de Henderson-Hasselbach ($\text{pH} = 6,10 + \log ([\text{HCO}_3] / [0,03 \times \text{pCO}_2])$).

De esta forma, ante un trastorno ácido-base de origen metabólico, el cambio en los niveles de bicarbonato (descenso, si se trata de una acidosis, o ascenso, si se trata de una alcalosis), debe ir acompañado de un cambio en la misma dirección de los niveles de CO₂ (disminuyendo, en caso de acidosis, y aumentando en caso de alcalosis), gracias a la acción pulmonar.

En el caso de las alteraciones del equilibrio de origen respiratorio (aumento o descenso de CO₂), la compensación tiene lugar en dos fases:

- Inmediata: se producen pequeños cambios en los niveles de HCO₃, al igual que antes, en la misma dirección que lo hace el CO₂, gracias a los mecanismos tampón, en los que cobran especial importancia las proteínas intracelulares.
- Tardía: si el “desequilibrio” se mantiene en el tiempo, se pone en marcha la compensación renal, produciendo cambios en la concentración plasmática de HCO₃ (de nuevo, en la misma dirección que el CO₂), pero también en la concentración de hidrogeniones (H⁺), aumentando o disminuyendo su excreción, en el caso de la acidosis o alcalosis, respectivamente. Esta fase puede tardar de 3 a 5 días en hacerse efectiva.

Empíricamente, podemos predecir el grado en que cambiarán uno y otro valor de la manera siguiente:

- Compensación a acidosis metabólica: por cada 1,2 mmHg de caída de CO₂, se espera un

descenso de 1 mEq/L de HCO_3^- .

- Compensación a acidosis respiratoria: por cada 10 mmHg de aumento de CO_2 , esperamos un aumento de 10 mEq/L de HCO_3^- .
- Compensación a alcalosis metabólica: por cada 1 mEq/L de ascenso de HCO_3^- , se espera un aumento de 0,7 mmHg de CO_2 .
- Compensación a alcalosis respiratoria: por cada 10 mmHg de descenso de CO_2 , se producirá un descenso de 2 mEq/L de HCO_3^- . Si se mantiene el descenso de CO_2 entre 3 y 5 días, se esperará un descenso de 4-5 mEq/L de HCO_3^- por cada 10 mmHg de caída del CO_2 .

Debemos tener en cuenta, a la hora de interpretar y realizar estos cálculos a partir de los datos de gasometría, que existen diferencias entre los valores normales de pH, HCO_3^- y CO_2 si se trata de una determinación arterial, venosa u obtenida de vía central. Así pues, los valores normales en la gasometría arterial son pH: 7,35-7,45; pCO_2 : 35-45 mmHg y HCO_3^- : 21-27 mEq/L respectivamente; en gasometría venosa son pH: 0,03-0,04 unidades menos; pCO_2 : 3-8 mmHg superiores; HCO_3^- : 1-2 mEq/L superiores (todo ello debido a los sistemas tampón del CO_2 y el metabolismo de los ácidos producidos en los tejidos). En el caso de las muestras procedentes de vías centrales los valores difieren de los parámetros arteriales en pH: 0,03-0,05 unidades inferior y pCO_2 : 4-5 mmHg superior, sin variación en los niveles de HCO_3^- .

El cálculo del hiato aniónico (AG) se realiza a partir del sodio, el cloro y el bicarbonato plasmático:

$$\text{AG} = \text{Na}^+ - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-] \text{ (valor normal: } 12 \pm 4 \text{ mEq/l)}$$

Recordar que se puede ver alterado por proteínas, principalmente la albúmina (hipoalbuminemia), siendo necesaria su corrección (fórmula Figge: $\text{AG} + [0,25 \times (4,4 - \text{Alb})]$ (en g/dL)).

DIAGNÓSTICO

- **Acidosis metabólica:** se define como la situación clínica en la que encontramos un pH inferior a 7,35 ($\text{pH} < 7,35$), debido a cambios primarios en la concentración del bicarbonato (HCO_3^-). Dependiendo del cálculo del anion GAP ($\text{AG} = \text{Na}^+ - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-]$), podemos clasificarlas en:
 - Normoclorémicas (anion GAP aumentado): por ganancia neta de un ácido, ya sea endógeno, como en la acidosis láctica o en la cetoacidosis diabética, o exógeno, como en las intoxicaciones por alcoholes (metanol, etilenglicol, propilenglicol).
 - Hiperclorémicas (anion GAP normal): como consecuencia de la pérdida de bicarbonato, bien sea a nivel gastrointestinal o renal. Nos ayudará a discernir entre una y otra, la carga neta urinaria ($\text{Cl}^-_o - [\text{Na}^+_o + \text{K}^+_o]$): cuando la carga neta urinaria es negativa, indica pérdida renal de HCO_3^- . En esta situación es importante la anamnesis dirigida a cuadros diarreicos, antecedentes de diabetes, toma de fármacos (metformina, salicilatos), tóxicos (alcohol, metanol, etilenglicol) o situación clínica (acidosis láctica).
- **Alcalosis metabólica:** determinación de pH superior a 7,45 ($\text{pH} > 7,45$), ocasionado por la pérdida de hidrogeniones (H^+) o administración exógena de bicarbonato (HCO_3^-). En esta situación es importante atender al estado volumétrico del paciente, a los trastornos electrolítico asociados (hipopotasemia/hipocloremia), así como a patologías que condicionen un déficit de la capacidad renal de excreción del HCO_3^- (enfermedad renal grave, exceso de actividad mineralcorticoide). De esta manera, distinguimos:
 - Alcalosis metabólica hipovolumétrica: por pérdida de líquidos ricos en H^+ y Cl^- , principalmente a nivel gastrointestinal (vómitos) y renal (toma de diuréticos). Para la orientación del origen de las pérdidas, además de la anamnesis al paciente, valernos de la determinación urinaria de Cl^- (aumentada con la toma de diuréticos y disminuida en

los cuadros gastrointestinales).

- Alcalosis metabólica normo-hipervolumétrica o no hipovolumétrica: caracterizada por el aumento de la pérdida de H^+ a pesar de un volumen extracelular (LEC) normal o aumentado. En este caso es necesario el estudio de la actividad mineralcorticoide sobre el túbulo distal, asa de Henle (tubulopatías tipo síndrome de Gitelman/síndrome de Bartter), que no se realizan en Urgencias.
- Acidosis respiratoria: descenso de pH como consecuencia del aumento de la pCO_2 , debido a la disminución de la capacidad ventilatoria alveolar, bien relacionado con procesos obstructivos, del intercambio gaseoso en la barrera alveolo-capilar por hipoperfusión, problemas restrictivos a nivel de la caja torácica- pleura o del propio centro respiratorio. Atendiendo al tiempo de instauración, podemos clasificarla en aguda y crónica. Teniendo en cuenta que el mecanismo compensatorio es la retención de HCO_3^- a nivel renal y que éste es un sistema no inmediato, una forma de distinguir en tiempo de evolución de la acidosis respiratoria será atender que los niveles de este sistema tampón estarán aumentados en la acidosis crónica. Por tanto:
 - Acidosis respiratoria aguda: pCO_2 aumentada sin ascenso aparejado de HCO_3^- .
 - Acidosis respiratoria crónica: pCO_2 aumentada con ascenso de HCO_3^- .
- Alcalosis respiratoria: ascenso del pH que se produce en respuesta a un descenso de la pCO_2 primaria. Se debe a trastornos que impulsan la respiración independientemente de los niveles de este gas, como consecuencia de estados de hiperventilación de origen psiquiátrico (estados de ansiedad), trastornos vasculares (tromboembolismo pulmonar), afectación de los receptores periféricos (carotídeo, aórtico) y/o centrales (lesiones del SNC), envenenamiento por salicilatos, hepatopatía y sepsis entre otros. En este caso, además de los hallazgos gasométricos, cobra especial importancia la anamnesis, exploración física y resto de pruebas complementarias, de cara a la realización del diagnóstico diferencial.
- Trastornos mixtos: podemos encontrar 4 tipos distintos de trastornos del ácido-base “cruzados”, siendo los dos primeros que vamos a enumerar los más importantes, dado que pueden ocasionar cambios graves en el pH, con la consiguiente peligrosidad:
 - Acidosis metabólica y respiratoria
 - Alcalosis metabólica y respiratoria
 - Alcalosis metabólica y acidosis respiratoria
 - Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria

Para poder orientar estos procesos, al igual que es resto; necesitamos una sistemática de lectura de la gasometría, siempre recordando los cambios aparejados entre pCO_2 y HCO_3^- como mecanismo tampón:

- pH
- pCO_2 y HCO_3^-
- Cálculo de las variaciones entre pCO_2 y HCO_3^- esperadas respecto a sus valores considerados normales y valorar si están compensadas adecuadamente o no.
- Cálculo del hiato aniónico (AG) independiente del pH: la cifra normal de AG es 10 ± 2 mEq/l. Por cada mEq que el AG aumente sobre su valor basal (10), el HCO_3^- debe descender 1 mEq/l (desde 25mEq/l), de manera que:
 - Si el cambio de AG es mayor que el descenso del bicarbonato: indica que este último está inusualmente elevado, por lo que existe una alcalosis metabólica asociada.
 - Si es menor que el descenso del bicarbonato: se trata de una acidosis metabólica con AG aumentado más otra acidosis metabólica (hiperclorémica) que induce un descenso del bicarbonato superior al esperado.

TRATAMIENTO

En el siguiente apartado, veremos el tratamiento de cada trastorno por separado:

- Acidosis metabólica: Además de las medidas generales (valoración de necesidad de soporte vital dependiendo de la gravedad del paciente/datos gasométricos), como son monitorización de constantes, canalización de dos vías periféricas (por si fuera preciso el uso de HCO_3 a parte de la sueroterapia) y la medición de diuresis, como comentamos, puede ser preciso el uso de bicarbonato. Esta situación se da en caso de $\text{pH} < 7,20$ o inferior a 15 mEq/l . Pero ¿cómo sabremos la cantidad necesaria de bicarbonato que debemos utilizar?: mediante la siguiente fórmula:

Déficit $\text{HCO}_3 = 0,5 \times \text{Peso (kg)} \times (\text{HCO}_3 \text{ deseado} - \text{HCO}_3 \text{ medido})$

Dependiendo de la bibliografía consultada, se recomienda la administración de la mitad de déficit calculado en 30 minutos, mientras que otros autores recomiendan hasta en 12 horas, por supuesto todo ello irá en función de la gravedad de la acidemia y de la disponibilidad de vías. Existen dos presentaciones de bicarbonato sódico:

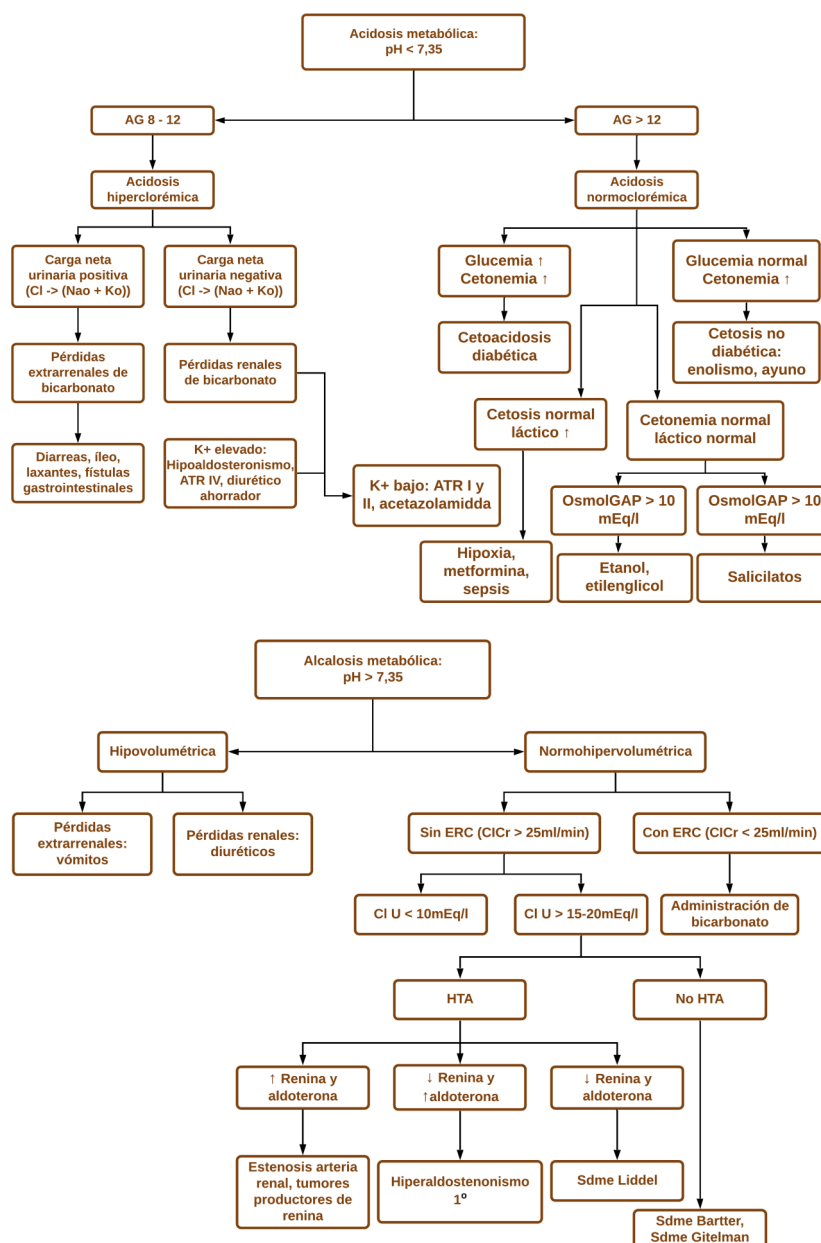
- - 1 molar (1M): para situaciones de gravedad que precisan de corrección rápida -1/6 molar (1/6 M): suele utilizarse en perfusión continua, aparte de la sueroterapia.
- Una vez iniciada la corrección de este trastorno del EAB, debe monitorizarse con controles gasométricos cada 3-4 horas la respuesta al tratamiento, así como los niveles de $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ y K^+ , por riesgo de hipocalcemia e hipopotasemia.
- Acidosis respiratoria: El principal factor a tener en cuenta en el tratamiento de esta entidad es que debemos hacer una corrección lenta de la hipoxia, para no desplazar la curva de hipercapnia, que podría llevar al paciente a parada respiratoria, siendo necesario por ello en situaciones, la ventilación mecánica. El uso del bicarbonato en este caso queda restringido a esos escenarios en los que coexistan parada
- Alcalosis metabólica: el objetivo es una corrección del $\text{pH} < 7,55$ y un $\text{HCO}_3 < 40 \text{ mEq/l}$, además del tratamiento, por supuesto, de la causa subyacente.
 - Alcalosis clorosensibles ($\text{Cl}_u < 10 \text{ mEq/l}$): por pérdidas gastrointestinales o renales. Debemos realizar reposición volumétrica con suero salino (SSF), así como restitución con KCl en caso de hipopotasemia asociada. En caso de haber diuréticos, tiazídicos o de asa, asociados, deberemos suspenderlos, pero, no se trata de un paciente en situación hipervolumétrica, una posibilidad es la acetazolamida (250 mg v.o c/12h)
 - Alcalosis clororresistentes ($\text{Cl}_u > 20 \text{ mEq/l}$): ocasionados por tratamientos prolongados con diuréticos o por hiperaldosteronismo secundario. Resulta útil el uso de diuréticos ahorradores de potasio si son necesarios, así como suplementar este ion. En caso de alcalosis severas y ERC, la mejor opción es la técnica renal sustitutiva.
- Alcalosis respiratoria: su tratamiento es el de la patología subyacente. En el caso de las hiperventilaciones psicógenas, uso de benzodiacepinas y respiración en circuito cerrado; en caso de exposición a grandes alturas, puede utilizarse la acetazolamida los días previos.

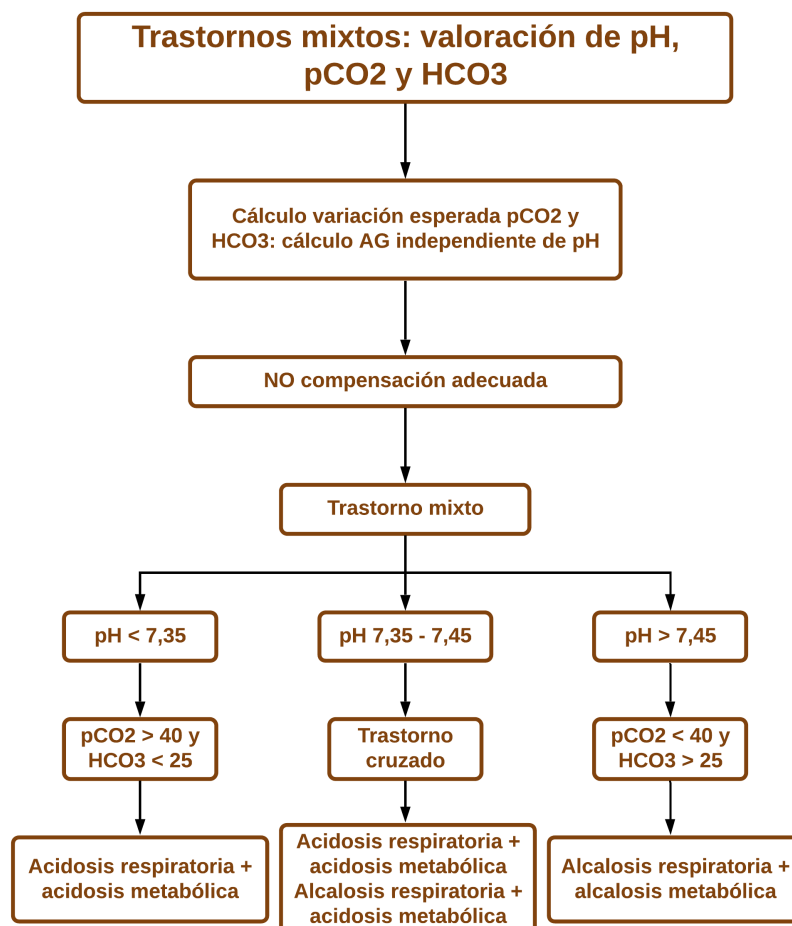
BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Nefrología Robert W. Schrier 7ª. Editorial LWW edición
- Simple and mixed acid-basic disorder. Literature review current through Oct/18.
- www.uptodate.com.
- Nefrología Clínica L. Hernando Avendaño. Editorial Panamerica 3ª edición
- Nefrología al Día: Alteraciones del equilibrio ácido-base. www.senefro.org
- Manual de Urgencias. Coordinador editorial: Carlos Bibiano Guillén. Segunda edición.

SEMES.

- Estrategias terapéuticas en Medicina de Urgencias. Sexta Edición. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. España
- Manual de protocolos y actuación en Urgencias. Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo. Coordinador: Agustín Julián Jiménez. Cuarta edición.
- Tratado Fisiología Médica Guyton-Hall. 10ª Edición. McGraw-Hill.





ALTERACIONES DEL POTASIO

E. Magaz García, B. Cuesta García. M. Martín Regidor

HIPERPOTASEMIA

Leve. K: 5- 5.5 mEq/L	Moderada. K: 5.5-6.5 mEq/L	Severa. K: > 6.5 mEq/L
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Introducción

La hiperpotasemia es el aumento de la concentración de potasio (K) plasmático por encima de 5 mEq/L, pudiendo ser leve (K 5-5.5 mEq/L), moderada (K 5.5-6.5 mEq/L) o severa (K > 6.5 mEq/L). Las principales causas de hiperpotasemia son por un aumento en la liberación de K de las células, redistribución hacia el exterior de la célula y con mayor frecuencia, la reducción de la excreción urinaria de K, aunque generalmente existen varios factores contribuyentes. En nuestro medio, la causa más frecuente es la insuficiencia renal asociada a fármacos.

Su tratamiento depende del nivel plasmático, de la presencia o no de toxicidad cardíaca, (objetivando por ECG) y de la causa subyacente; siempre descartando que se trate de una pseudohiperpotasemia.

PSEUDOHIPERPOTASEMIA	• hemólisis sanguínea • obtención de muestra errónea • leucocitosis o trombocitosis marcadas.
-----------------------------	---

PSEUDOHIPERPOTASEMIA	• hemólisis sanguínea • obtención de muestra errónea • leucocitosis o trombocitosis marcadas.
REDISTRIBUCION TRANSCELULAR	• Acidosis no orgánica • Hiperosmolaridad en hiperglucemia con déficit de insulina o aporte de manitol • Farmacos: • betabloqueantes, digoxina, somatostatina...
DESTRUCCIÓN TISULAR	• Lisis tumoral • Rabdomiolisis • Politraumatismos • Quemaduras
DEFECTO EN LA EXCRECIÓN RENAL	• FRA o ERC (FG < 10-15 ml/min) • Hipoaldosteronismo: primario (Addison), secundario (LES, nefritis intersticial, nefropatía diabética ...), pseudohipoaldosteronismo, fármacos que bloquean la aldosterona (AINE, IECA, ARA-II, eplerenona....)

Causas de hiperpotasemia.

Diagnóstico y actitud inicial

- Historia clínica detallada: uso de fármacos (diuréticos, digitálicos, IECA...), insuficiencia renal ...
- Toma de constantes vitales: con monitorización y control de diuresis.
- Analítica sanguínea: Hemograma con formula leucocitaria; bioquímica con función renal, iones. Gasometría arterial basal (equilibrio ácido-base).
- Iones en orina
- ECG: con K > 6 mEq/L suelen aparecer alteraciones tales como ondas T picudas, depresión del segmento ST y ensanchamiento de QRS con disminución de la amplitud de la onda P, fusión del QRS con la onda T, ensanchamiento del intervalo PR, disociación AV y arritmias ventriculares.

Tratamiento en urgencias

El objetivo consta de 3 pasos: 1º estabilizar la membrana del miocardiocito, 2º desplazar el K al interior de la célula, 3º eliminar el K

1. Tratamiento Farmacológico:

- Hiperpotasemia leve (K 5-5.5 mEq/L):
 - **Restricción del aporte de K en la dieta.**
- Hiperpotasemia moderada (K 5.5-6.5 mEq/L):
 - **Restricción del aporte de K en la dieta**
 - **Resinas intercambiadoras de iones:** poliestirensulfonato cálcico 15-30 g (1-2 sobres) disueltos en agua / 6-8 horas o en enema (50-100 g disueltos en agua /4-6h) + laxantes (lactulosa) cada 8 horas.
 - Realizar **nuevo control de K plasmático en 6-8 horas.**
- Hiperpotasemia severa (K > 6.5 mEq/L o signos de toxicidad cardiaca):
 - **Gluconato cálcico al 10%** (estabilizador de membrana): 10-20 ml IV diluidos en 50 ml de suero glucosado 5%, a pasar en 5 minutos. Comienzo de acción inmediato, duración

30-60 min. A tener en cuenta que el calcio puede aumentar la toxicidad por digital.

- **Glucosa e insulina IV:** 10-12 UI de insulina regular IV + 50 ml de suero glucosado 50 % (aporta 25 g. de glucosa hipertónica). Comienzo de acción en 15-30 min, duración 4-6 h. Control de Glucemia capilar cada 20-30 min durante las dos primeras horas.
- **Agonistas beta-adrenérgicos:** Salbutamol 5 mg/ml nebulizado (10-20 mg en 4 ml de SSF 0.9%). Comienzo de acción en 30 min, duración 2 h. No recomendado en pacientes con enfermedad coronaria o taquiarritmias.
- **Bicarbonato sódico:** indicado si pH < 7.20. Administrar 75 ml I.V. de bicarbonato sódico 1M (8.4%) en 30 minutos. Comienzo de acción en 30-60 min, duración 2-6 h.
- **Furosemina:** 40 mg I.V en bolo. Comienzo de acción en 30 min, duración 2-3 h.
- **Nuevo control de K plasmático en 2 horas:**
 - Si K < 6.5 mEq/L, continuar con las indicaciones descritas en el apartado de hiperpotasemia moderada.
 - En caso contrario, repetir las mismas indicaciones previas.
- **Hemodiálisis:** indicado en caso de hiperpotasemia refractaria, no corregida con las medidas anteriores o en fracaso renal, por lo que debe solicitarse consulta al Servicio de Nefrología de forma urgente.

2. Tratamiento Etiológico:

- Por disminución de excreción renal de K: supresión de los fármacos causantes (principalmente diuréticos ahorradores de K, IECS, ARA-II, eplerenona, AINEs...). Tratamiento de fracaso renal agudo (FRA).
- Por desplazamiento extracelular del K: corrección de la acidosis metabólica, prevención del daño renal con sueroterapia en casos de rabdomiolisis, tratamiento de intoxicación digitalica...

HIPOPOTASEMIA

Introducción

Leve. K: 3 – 3.5 mEq/L	Moderada. K: 2.5-3 mEq/L	Grave. K: < 2.5 mEq/L
------------------------	--------------------------	-----------------------

La hipopotasemia es el descenso de la concentración de K plasmático por debajo de 3.5 mEq/L; pudiendo ser leve (K 3 – 3.5 mEq/L), moderada (K 2.5-3 mEq/L), o grave (K < 2.5 mEq/L). Puede producirse por disminución de los aportes, redistribución al interior de la célula o por un aumento de pérdidas (renales o extrarrenales).

Su tratamiento, al igual que ocurre en la hiperpotasemia, depende del nivel plasmático, de la presencia o no de manifestaciones clínicas (principalmente cardíacas y neuromusculares) y de la causa subyacente. El grado de gravedad, y aparición de arritmias, es más frecuente en pacientes con cardiopatía estructural o intoxicación digitalica. El déficit total es menor en situaciones de alcalosis metabólica debido al desplazamiento intracelular del K.

PSEUDOHIPOTASEMIA	• Leucocitosis extrema: >100.000/mm³
PERDIDAS EXTRARRENALES	• Digestivas: diarrea, laxantes, • fistulas...
	• Cutáneo: sudor, quemaduras • extensas ...

PSEUDOHIPOTASEMIA	Leucocitosis extrema: $>100.000/mm^3$
PERDIDAS RENALES	Con TA normal: diuréticos de asa, tiazida, Sd. Bartter, Sd. Gittelman, Am inoglicosidos, hipomagnesemia, cetoacidosis diabética...
	- HTA con aumento actividad - mineralocorticoide:
	con Renina baja:
	- hiperaldosteronismo primario, - corticoides, regaliz...
	con Renina normal o alta: estenosis de A. renal, tumor productor de renina
	- HTA sin aumento actividad - mineralocorticoide: Sd. De Liddle

Causas de hipopotasemia

Diagnóstico y actitud inicial

- Historia clínica detallada: uso de fármacos (corticoides, diuréticos...)
- Toma de constantes vitales: con monitorización y control de diuresis.
- Analítica sanguínea: Hemograma con formula leucocitaria; bioquímica con función renal, iones (incluyendo Mg). Gasometría arterial basal (equilibrio ácido-base).
- Iones en orina
- ECG: aparición de la onda U > 1 mm. Aplanamiento-inversión de la onda T y depresión del segmento ST, prolongación QT. Arritmias: bradicardia sinusal, extrasistolia auricular, extrasistolia ventricular, BAV, TV o FV.

Tratamiento en urgencias

1. Tratamiento Farmacológico:

- Hipopotasemia leve o moderada (K 2.5-3.5 mEq/L):
 - Suplementos orales de K:** dosis de 50-100 mEq. Administrarse en forma de Cloruro potásico 600 mg: 2 cp/4-6 h (1 cp = 8 mEq de K)
 - Control de K plasmático a las 24-48 horas.**
- Hipopotasemia grave (K < 2.5 mEq/L o sintomática):
 - Perfusión continua de Cloruro potásico:** perfusión de 20 mEq ClK a 500 cc de Suero Salino 0.9% durante 1-2 h (10-20 mEq/h). Si existe compromiso vital (arritmia cardiaca o parálisis muscular) puede aumentarse el ritmo de perfusión a 40-60 mEq/h (por CVC)
 - Control de K plasmático cada 2-4 h:** modificando el ritmo de perfusión hasta la normalización de los niveles de K plasmáticos. Dosis máxima : 250-300 mEq/día.

2. Tratamiento Etiológico: (Iniciar Simultáneamente)

- Perdidas de origen renal o gastrointestinal: suprimir fármacos desencadenantes, corrección de alcalosis metabólica (vómitos...) o de hipomagnesemia (a tener en cuenta en casos de hipopotasemia refractaria).
- Desplazamiento intracelular de K: tratamiento de una sobredosificación por teofilina, insulina, simpaticomiméticos...

BIBLIOGRAFIA

- Mount DB, Zandi-Nejad K. Disorders of potassium balance. In: Brenner and Rector's The Kidney, 8th ed, Brenner BM (Ed), WB Saunders Co, Philadelphia 2008. 547.
- Medford david L, Rafique Z. Derangement of potassium. Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:329-47.
- D. Suarez Pita, J.C. Vargas Romero. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8ª Ed. 2016. 65: 1136-43

ALTERACIONES DEL CALCIO

Alba González González, Ana Gutiérrez González, Jacinto Rodríguez Albo.

HIPERCALCEMIA

		> 10,5 mg/dl
--	--	--------------

Introducción

Valor de calcio sérico total > **10,5 mg/dl**.

Etiología:

- Hiperparatiroidismo primario.
- Cáncer.
- Otras: Insuficiencia renal crónica, enfermedades granulomatosas, hipertiroidismo, inmovilización, fármacos, intoxicaciones (vitaminas A y D, aluminio, litio)...

Diagnóstico

Clínica:

Depende de la cifra sérica de calcio ionizado y del tiempo de instauración.

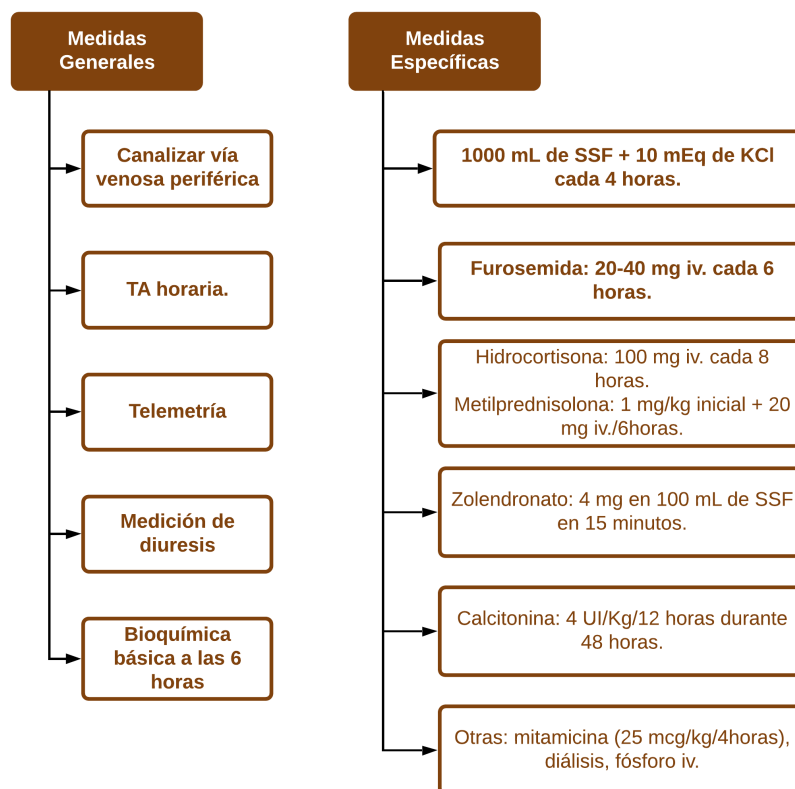
- **Hipercalcemia grave o súbita:**
 - Anorexia, náuseas, vómitos, HTA.
 - Poliuria, polidipsia, deshidratación.
 - Astenia, letargo y confusión.
 - Insuficiencia renal/cardíaca, estupor y coma.
- **Hipercalcemia leve:**
 - Asintomático
 - Pérdida de concentración, cambios en la personalidad, trastorno del ánimo.

Pruebas Complementarias En Urgencias:

- **Analítica** que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, amilasa, creatinina (CK), hemograma y recuento leucocitario y gasometría arterial (descartar acidosis metabólica).
- **ECG.**
- **Radiografía PA y lateral de tórax.**
- **Radiografía AP de cráneo.**

• ¡NO OLVIDAR QUE UNA INFECCIÓN PUEDE DESENCADENAR LA HIPERCALCEMIA!

Tratamiento



- ¡NO OLVIDAR TELEMETRÍA!
- ¡ALERTA! Fármacos como tiazidas, litio, estrógenos, vitamina A y teofilina pueden incrementar la calcemia y sería preciso suspenderlos.

HIPOCALCEMIA

< 8,5 mg/dl

Introducción

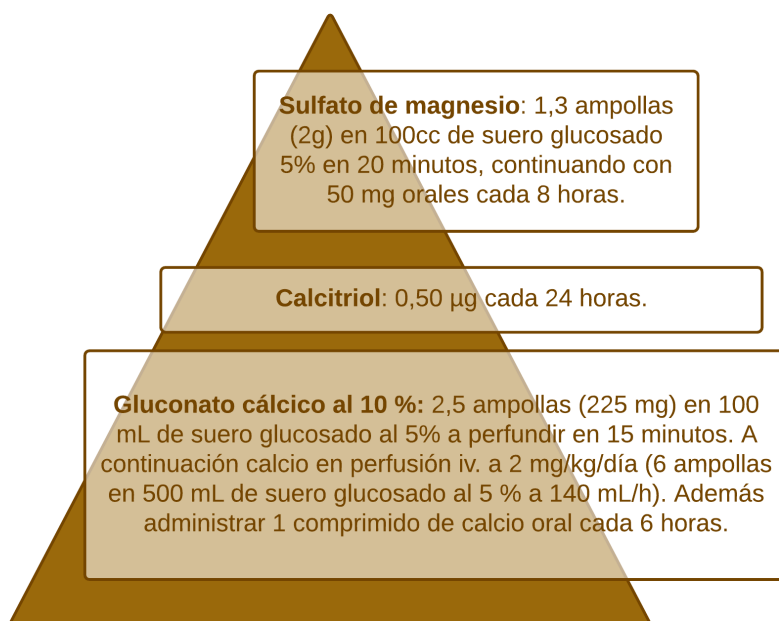
Valor de calcio sérico total < **8,5 mg/dl**. Patología menos frecuente que la hipercalcemia.

Etiología:

- Hipoparatiroidismo: lesión glándulas paratiroides (postquirúrgico, postradiación).
- Déficit de vitamina D: hepatopatía, insuficiencia renal, malabsorción.
- Destrucción tisular: quemaduras, rhabdomiólisis, pancreatitis, sepsis y lisis tumoral.
- Fármacos: diuréticos de asa, anticonvulsivantes, antiresortivos óseos, antihistamínicos H2...

Diagnóstico

- **Clínica:**
 - Parestesias peribucales y en extremidades, calambres/espasmos musculares, tetania.
 - Disfagia, dolor abdominal, espasmo laríngeo y broncoespasmo.
 - Hipotensión, convulsiones, trastornos del ánimo.
- Exploración: **signos de Chovostek** (contractura de músculos maseteros al estimular el nervio facial) y de **Trousseau** (mucho más específico, contracción del carpo tras comprimir 3-5 minutos con el manguito de la presión por encima de la TA sistólica).
- Pruebas complementarias: igual que en hipercalcemia (**bioquímica, hemograma, gasometría venosa, ECG, Rx tórax PA y Lateral**).

Tratamiento**BIBLIOGRAFÍA**

- F.B. Quero Espinosa et al. Hipercalcemia. En: L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez directores. Medicina de Urgencias y emergencias. 5ª ed. España: Elsevier; 2015. Capítulo 85, p. 510-512.
- Khosla S. Hipercalcemia e hipocalcemia. En: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. editores. Harrison. Principios de Medicina Interna, 19 ed. New York: McGraw-Hill; Capítulo 65.
- Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fisterra.com; 2014 – [actualizada el 28 de diciembre de 2015; acceso 23 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.fisterra.com>.

ALTERACIONES DEL MAGNESIO

A. Lanz Lozano, F. Romero Barrio, M.E. Magaz García.

El magnesio es el quinto ion corporal, detrás del sodio, potasio, fósforo y calcio, y el segundo catión intracelular más abundante después del potasio, principalmente en los huesos. En el EEC se encuentra unido a proteínas y de forma ionizada. Actúa como cofactor de todas las reacciones enzimáticas que involucran al ATP y forma parte de la bomba de membrana que mantiene la excitabilidad eléctrica de las células musculares y nerviosas principalmente. La ingesta media de magnesio es de unos 360 mg (15 mmol). En el adulto sano no hay ganancia o pérdida neta de magnesio óseo, el equilibrio se logra mediante la excreción y reabsorción renales.

- Valores normales de magnesio: 1.8 - 2.4 mg/dl
- Equivalencia del magnesio 1 mmol = 2 mEq = 24 mg

HIPERMAGNESEMIA

Introducción

La hipermagnesemia (concentración sérica de magnesio superior a 2 mEq/L) es un trastorno iónico muy poco frecuente ya que el riñón en condiciones normales es capaz de eliminar hasta 500 mEq de magnesio al día. Clasifica en Leve: 2,5-4 mg/dL, Moderada: 4-5 mg/dL y Grave: más de 5 mg/dL.

Leve: 2,5-4 mg/dL	Moderada: 4-5 mg/dL	Grave: más de 5 mg/dL
-------------------	---------------------	-----------------------

Etiología

En general, la hipermagnesemia aparece fundamentalmente en el contexto de una insuficiencia renal grave tanto aguda como crónica (filtrado glomerular inferior a 30 mL/min) o tras la administración exógena de magnesio (oral, endovenosa o rectal).

Clínica

Los síntomas están en estrecha relación con las cifras plasmáticas:

- 4.8-7.2 mg/dl (4-6 mEq/l): náuseas, vómitos, exantema cutáneo, cefalea, hiporreflexia y letargia.
- 7.2-12 mg/dl (6-10 mEq/l): hipotensión, bradicardia, ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo PR y QT.
- > 12 mg/dl (>10 mEq/l): parálisis muscular, tetraplejía, insuficiencia ventilatoria, depresión respiratoria y apnea.
- > 18 mg/dl (>15 mEq/l): bloqueo AV completo y asistolia.
- Los efectos tóxicos de la hipermagnesemia se ven potenciados por el tratamiento con digoxina acidosis metabólica, hipercalcemia e hiperpotasemia.

Pruebas complementarias

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades renales crónicas, rabdomiolisis, tratamiento con magnesio, antiácidos, litio y laxantes
-----------	--

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades renales crónicas, rabdomiolisis, tratamiento con magnesio, antiácidos, litio y laxantes
EXPLORACIÓN FÍSICA	• Nivel de conciencia, estado de hidratación y perfusión, diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y auscultación cardio-respiratoria, abdominal y presencia de edemas
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	• Bioquímica sanguínea: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales, creatincinasa y digoxinemia (si el paciente está en tratamiento con digoxina) • Bioquímica urinaria: urea, creatinina, sodio y potasio. • Fracción de excreción de sodio en pacientes con insuficiencia renal • ECG si magnesemia >4 mg/dl • Gasometría arterial si depresión respiratoria o sospecha de acidosis metabólica.

Criterios de ingreso

En caso de hipermagnesemia leve, el ingreso dependerá de la causa subyacente. En la hipermagnesemia moderada o grave si el paciente presenta estabilidad hemodinámica, debe quedar en observación. Si el paciente está inestable hemodinámicamente deberá ingresar en UCI.

Tratamiento

- **Hipermagnesemia leve:** se debe eliminar el aporte exógeno de magnesio para controlar los niveles.
- **Hipermagnesemia moderada:** Administrar suero fisiológico intravenoso, 3000 mL en 24 horas. También se debe administrar furosemida IV, 1 ampolla 20 mg cada 8 horas. Se debe tener en cuenta la probable insuficiencia renal del paciente.
- **Hipermagnesemia grave:** se debe administrar 1- 2 ampollas de 10 ml de gluconato cálcico al 10% o cloruro cálcico al 10%, en 100 ml de SG al 5% a pasar en 20 minutos. Se recomienda mejor administrar gluconato cálcico ya que el cloruro cálcico podría producir necrosis tisular en caso de extravasación. No administrar calcio y bicarbonato juntos ni calcio y fosfato juntos porque precipitan. Si el paciente presenta insuficiencia renal grave, depresión respiratoria o inestabilidad hemodinámica estaría indicada la realización de diálisis peritoneal o hemodiálisis.

HIPOMAGNESEMIA

Introducción

Hipomagnesemia: < 1,8mg/dL	Normal: 1.8 - 2.4 mg/dl	Hipermagnesemia:>2,4mg/dL
----------------------------	-------------------------	---------------------------

La hipomagnesemia (concentración sérica de magnesio inferior a 1,8 mg/dL) ocurre hasta en el 12% de los pacientes hospitalizados, superando el 65% en cuidados intensivos. Se asocia a múltiples alteraciones bioquímicas: hipocalcemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica siendo su hallazgo aislado poco frecuente. Además se asocia a otras patologías como síndrome metabólico, resistencia a la insulina e HTA. Se clasifica en leve (1.4-1.8mg/dl), moderada (1-1.3 mg/dl) y grave (<1mg/dl).

Etiología

Puede deberse tanto a un exceso de pérdidas por vía renal o digestiva, o a un inadecuado aporte o disminución de absorción por vía alimentaria. Se debe sospechar de forma generalizada en pacientes que presentan:

- Enfermedad renal crónica o gastrointestinal, pacientes desnutridos o alcohólicos.
- Hipopotasemia, hipocalcemia o con intoxicación digitálica con escasa o nula respuesta a tratamiento.
- En el uso prolongado de diuréticos del asa o tiazidas y fluidoterapia intravenosa.

Clínica

Los síntomas son inespecíficos, pudiendo ser confundidos con otras anomalías metabólicas.

- **Cardíacas:** arritmias cardíacas (supraventriculares como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular paroxística o la taquicardia auricular multifocal; como las ventriculares como la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o la Torsades de pointes*), ensanchamiento del QRS, aumento del segmento PR y QT, aumento de ondas U, en probable relación a una coexistencia con hipopotasemia y aumenta la toxicidad y el efecto arritmogénico de la digoxina.
- **Neuromuscular:** debilidad muscular, hiperreflexia y tetania.
- **Gastrointestinales** como náuseas y vómitos o anorexia.

Pruebas complementarias

ANAMNESIS	Antecedentes personales y familiares Identificar factores de riesgo: enfermedades crónicas renales y gastrointestinales, pacientes desnutridos, alcohólicos, ancianos, hipopotasemia e hipocalcemia que no responde al tratamiento médico adecuado, anfotericina B, aminoglucósidos, uso prolongado de diuréticos o fluidoterapia y pacientes con torsades de pointes.
EXPLORACIÓN FÍSICA	Nivel de conciencia, estado de hidratación y perfusión, diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y auscultación cardio-respiratoria, abdominal y presencia de edemas
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	Hemograma con formula leucocitaria Bioquímica sanguínea: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales, CK y digoxinemia (si el paciente está en tratamiento con digoxina) Bioquímica urinaria: urea, creatinina, sodio y potasio. Fracción de excreción de sodio en pacientes con insuficiencia renal ECG IMPRESCINDIBLE Gasometría arterial si depresión respiratoria o sospecha de acidosis metabólica o hipomagnesemia asociada a hipopotasemia.

Criterios de ingreso

En caso de inestabilidad hemodinámica el paciente debe ingresar en UCI. Si el paciente está estable, pero presenta arritmia cardíaca o afectación neuromuscular deberá quedar en el área de observación. Si el paciente no presenta ninguna de las situaciones anteriores el ingreso dependerá de la causa subyacente.

Tratamiento

Se debe corregir la causa principal de la hipomagnesemia. El déficit de magnesio se corrige a 1-2 mEq/kg. Puede administrarse tanto por vía intravenosa como por vía oral en función de la clínica del paciente. En caso de haber compromiso vital se administrará por vía IV :

- 1 ampolla de sulfato de magnesio 1500 mg en 100 ml de suero glucosado 5% en 15 minutos. Si no hubiera compromiso vital pero las manifestaciones son graves-moderadas, se debe administrar en 60 minutos. Perfusión durante 3-5 d
- En caso de sintomatología leve, podría ser suficiente con la administración de alimentos ricos en magnesio (soja, judías verdes, arroz integral, almendras, avellanas, nueces y verduras de hojas verdes). También pueden pautarse sales de magnesio por vía oral.

Recordar:

- NO ADMINISTRAR EN BOLOS por el riesgo de bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión.

BIBLIOGRAFÍA

- Quero Espinosa, F.B. Hipomagnesemia. (5ª Edición) Jimenez Murillo, L. Medicina de urgencias y emergencias (503-504). Barcelona: Elsevier.
- UPTODATE
- Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 4ª ed. Barcelona: Elsevier; 2010
- Aguilar Rodriguez F, Bisbal Prado O, Gómez Cuervo C, de Lagarde Sebastián M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asín MA, Llenas García J, Pérez Ordoño L, Villa Santos J. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital universitario 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: 2012.